வரி, தடயமற்ற வரி எனத் தொடர்ச்சியாக அலகீடு செய்து கீழ் முனையை அடைகிறது. இதையே வரிசைப்படி அலகிடுதல் அல்லது தொடர்ச்சியாக அலகிடுதல் என்கிறோம். படம் 3.13 இம்முறையைக் காண்பிக்கிறது. இந்த முறையில் விரும்பத்தகாத சில குறைப்பாடுகள் ஏற்படுகின்றன.

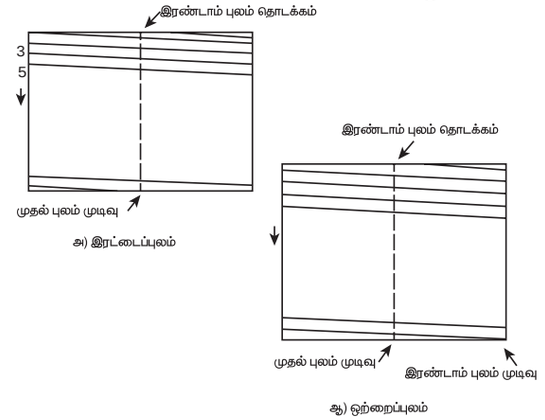
சிமிட்டல் விளைவு (flicker effect)

15625 அலகிடும் கோடுகள் 25 சட்டகங்களாக அலகீடு செய்யப்படும்போது (1 சட்டகம் முடிந்தவுடன் கீழிருந்து மீண்டும் கற்றையானது மேல் நோக்கி எடுத்துச் செல்லப்படும்போது நேர்நிலை தடயமற்ற கோடு ஏற்படுகிறது. இச்சமயத்தில் திரையானது வெறுமையாக அல்லது கறுப்பாக தோற்றமளிக்கும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் நீடிக்கும். (0.04 Sec). இந்த நேரம் மிகக் குறைவாக இருந்தாலும், ஒரு சிறு மாற்றம் ஏற்படுவதை நாம் உணர முடியும். அடுத்து மீண்டும் அடுத்த சட்டகம் துவங்க வெளிச்சம் கிடைக்கும். அதன் இறுதியில் மீண்டும் இதே பாதிப்பு ஏற்படும். இப்படிக்கு 1 நொடிக்கு குறைந்தபட்சம் 25 முறை (25 பட சட்டகங்கள் ஏற்படுவதால்) இருள், வெளிச்சம் என மாறி, மாறி கண்களுக்கு ஒரு உறுத்தல் ஏற்படுத்துவது போல் இந்த பாதிப்பு நிகழும். இதுவே சிமிட்டல் விளைவு எனப்படும்.

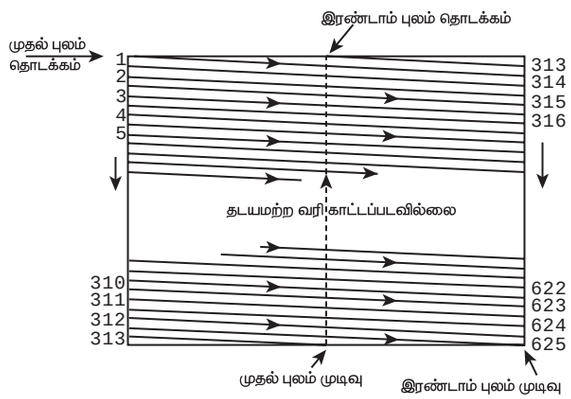
இப்பாதிப்பைச் சரி செய்ய பின்னல் வரிக்கண்ணோட்ட முறை உருவாக்கப்பட்டது.

3.8.2 பின்னல் வரிக்கண்ணோட்டம் (Interlaced Scanning)

625HL கொண்ட ஒரு சட்டகத்தை இரண்டாகப் பிரித்து அலகீடு செய்வதன் மூலம் சிமிட்டல் விளைவு சரி செய்யப்படுகிறது. அதாவது முதலில் எலக்ட்ரான் கற்றையானது 2,4,6, என்ற இரட்டைப் படை வரிகளை (Even field) அலகீடு செய்து கொண்டே வந்து படம் 3.15 ல் காட்டியுள்ளவாறு 312 ½ வரி முடிந்ததும் மீண்டும் நேர்நிலை விலகல் காயில் மூலம் கற்றை மேல் நோக்கி எடுத்துச் செல்லப்பட்டு 1,3,5 ..... என்ற ஒற்றைப்படை வரிகளை (Odd field) அலகீடு செய்து ஒரு முழு சட்டகத்தை பூர்த்தி செய்யும். இந்த முறைதான் பின்னல் வரிக்கண்ணோட்டம் எனப்படுகிறது.



படம் 3.14



படம் 3.15

சுருக்கமாகச் சொன்னால் ஒரு புலத்தில் மற்றொரு புலம் அமைந்து அலகீடு செய்தல் பின்னல் வரிக் கண்ணோட்டம் எனப்படுகிறது. இதனைப் படம் 3.14, படம் 3.15 விளக்குகிறது.

ஒரு சட்டகம் இரண்டு புலங்களாக்கப்பட்டு அலகீடு செய்யப்படும் பொழுது வேகம் அதிகரிப்பதன் மூலம், நேர்நிலை தடய வரி, தடயமற்ற வரி செயல்படும் போது வெண்மை மற்றும் கருமை தோன்றும் நேரம் குறைக்கப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட இதன் வேகம் நம் கண்களுக்குத் தெரிவதில்லை. ஆக இந்த பின்னல் வரிக்கண்ணோட்ட முறை மூலம் சிமிட்டல் விளைவு சரி செய்யப்படுவதால் இம்முறையானது தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 76 1/17/2020 3:06:07 PM